12 ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN

XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Phân tích dữ liệu mực nước tại bảy trạm quan trắc

I. Giới thiệu và dữ liệu sử dụng

Bộ bài tập lớn gồm 12 đề tài, cùng khai thác số liệu mực nước tại Bến Lức, Biên Hòa, Phú An, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Nhà Bè và Tân An. Mỗi nhóm chọn một câu hỏi nghiên cứu cụ thể, vận dụng các phương pháp ước lượng, kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, tương quan và hồi quy đã học. Phần mô hình mở rộng giúp sinh viên tìm hiểu thêm một cách khai thác dữ liệu thực tế; trọng tâm đánh giá vẫn là kiến thức xác suất và thống kê.

Sinh viên sử dụng hai tệp đã được cung cấp:

- `data/hourly_cleaned_wide.csv`: dữ liệu theo giờ của bảy trạm trong giai đoạn 1980–2025.
- `data/daily_7stations_1985_2025.csv`: dữ liệu ngày trong giai đoạn 1985–2025, gồm số giờ có quan trắc hợp lệ, mực nước trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất và chênh lệch lớn nhất–nhỏ nhất trong ngày. Tệp được tính từ dữ liệu giờ, không phải nguồn quan trắc độc lập.

Tên trạm được viết trong tệp theo dạng `BenLuc`, `BienHoa`, `PhuAn`, `VungTau`, `ThuDau1`, `NhaBe` và `TanAn`. Chẳng hạn, `PhuAn_mean` là mực nước trung bình ngày ở Phú An, còn `PhuAn_range` là hiệu giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ngày đó.

Chỉ sử dụng chỉ tiêu ngày khi trạm có đủ 24 quan trắc giờ hợp lệ. Ngày thiếu dữ liệu được để trống, không thay bằng số không. Với bài toán so sánh hai trạm, phải ghép các quan trắc theo ngày lịch; nếu yêu cầu các trạm cùng có dữ liệu thì chỉ giữ những ngày đáp ứng điều kiện đó. Đơn vị đo và cách xác định thời điểm được giữ đúng như trong tệp đã phát; không tự khẳng định đơn vị là centimét hoặc xem phân vị thống kê là ngưỡng cảnh báo ngập.

II. Yêu cầu chung đối với các nhóm

1. Dataset

Giai đoạn 1985–1999 là thời kỳ tham chiếu để xác định giá trị trung bình hoặc ngưỡng phân vị lịch sử. Giai đoạn 2000–2020 được dùng cho các nội dung suy luận thống kê. Những ngày không có đủ dữ liệu của biến cần nghiên cứu được loại khỏi tập lấy mẫu tương ứng.

Trong các yêu cầu ước lượng, kiểm định một mẫu, hai mẫu và hồi quy, mỗi lần sinh viên rút ngẫu nhiên 200 quan sát **có hoàn lại** từ tập ngày hợp lệ được chỉ định. Khi so sánh theo cặp, phải rút cả hàng dữ liệu của hai trạm trong cùng ngày; khi đề yêu cầu hai mẫu độc lập thì thực hiện hai lần rút độc lập. Đối với ANOVA, lấy 80 quan sát có hoàn lại từ mỗi nhóm tháng. Cần lưu hạt giống ngẫu nhiên và danh sách ngày được rút để có thể tái lập kết quả. Quan sát trùng nhau do lấy mẫu có hoàn lại vẫn được giữ trong mẫu.

2. Các nội dung thống kê bắt buộc

Mỗi đề tài có năm nội dung chính: (1) ước lượng điểm và khoảng tin cậy; (2) kiểm định giả thuyết một mẫu; (3) so sánh hai mẫu; (4) phân tích phương sai một nhân tố theo ba nhóm tháng 1–4, 5–8 và 9–12; (5) phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính giữa trạm nghiên cứu và trạm đối chiếu. Nội dung cụ thể, giả thuyết và loại kiểm định được ghi trong từng đề.

Các khoảng tin cậy sử dụng mức 95%; các kiểm định chính là hai phía với mức ý nghĩa 5%. Nhóm báo cáo giá trị ước lượng, khoảng tin cậy, thống kê kiểm định, giá trị p và diễn giải bằng lời. Bốn giá trị p chính (kiểm định một mẫu, hai mẫu, Welch ANOVA và hệ số góc hồi quy với sai số chuẩn HC3) được hiệu chỉnh bằng phương pháp Holm; ba phép so sánh từng cặp nhóm tháng được hiệu chỉnh Holm riêng. Không chỉ căn cứ vào giá trị p mà cần phân tích độ lớn và ý nghĩa thực tế của chênh lệch.

Đối với ANOVA, ngoài phép kiểm định Welch chính, sinh viên tính bảng ANOVA cổ điển, giải thích tổng bình phương và bậc tự do, thực hiện ba so sánh cặp nhóm tháng và kiểm tra giả thiết. Đối với tương quan, cần tính hệ số Pearson và khoảng tin cậy bootstrap theo cặp (999 lần lấy mẫu lại); đối với hồi quy, giải thích hệ số góc, hệ số chặn, R^2 và phần dư. Mỗi nhóm thực hiện một thí nghiệm Monte Carlo được chỉ định trong đề (1.000 lần mô phỏng) để đánh giá một tính chất của thủ tục thống kê.

3. Phần mô hình mở rộng

Để việc so sánh công bằng, các nhóm dùng chung nguyên tắc: huấn luyện mô hình trên giai đoạn 1985–2015, chọn tham số bằng dữ liệu 2016–2020 và chỉ đánh giá cuối cùng trên 2021–2025. Mọi thao tác điền thiếu biến đầu vào, chuẩn hóa và giảm chiều đều phải được xác định từ tập huấn luyện. Không điền giá trị còn thiếu của biến cần dự đoán để tính sai số; không dùng tập kiểm tra để sửa mô hình hoặc chọn tham số.

Ngoại trừ đề tài 04, các mô hình dùng số liệu các trạm khác *cùng ngày* để ước tính chỉ tiêu tại trạm nghiên cứu. Đó là bài toán ước tính đồng thời, không phải dự báo trước một ngày. Riêng đề tài 04 chỉ được sử dụng thông tin có sẵn từ ngày trước để dự báo ngày kế tiếp.

Với biến liên tục, báo cáo MAE, RMSE và sai lệch trung bình trên cùng các ngày có quan trắc hợp lệ. Với biến nhị phân ở đề tài 10, sử dụng Brier score, log-loss và bảng kiểm tra mức độ hiệu chỉnh xác suất. Mỗi nhóm cần có mô hình đối chứng đơn giản, một mô hình mở rộng theo đề và một thí nghiệm riêng để trả lời câu hỏi nghiên cứu.

4. Bài báo cáo và tổ chức thực hiện

Mỗi nhóm gồm tám sinh viên, có thể chia thành bốn cặp phụ trách dữ liệu và ước lượng, các bài toán kiểm định, phân tích phương sai và hồi quy, cùng phần mô hình và tổng hợp. Tuy nhiên, mọi thành viên đều phải hiểu câu hỏi, nguồn dữ liệu, các phương pháp thống kê và kết luận chung của nhóm.

Thời gian thực hiện và báo cáo. Mỗi nhóm có bảy tuần thực hiện đề tài. Buổi báo cáo và bảo vệ được tổ chức vào **tuần thứ 14–15 của lịch học môn học**; đây là số tuần của học kỳ, không phải tuần thứ 14–15 kể từ khi nhận đề. Nhóm hoàn tất phân tích và chuẩn bị sản phẩm trước buổi báo cáo được phân công.

Sản phẩm cần nộp. Mỗi nhóm nộp hai tệp chính, đặt tên theo mã nhóm và số đề tài:

1. **Một báo cáo đề tài dạng PDF**, khoảng 24–32 trang nội dung chính, không tính bìa, mục lục và phụ lục. Báo cáo trình bày câu hỏi nghiên cứu; nguồn dữ liệu và kiểm tra chất lượng; cách lấy mẫu; đầy đủ năm nội dung thống kê; mô hình mở rộng và đối chứng; kết quả thí nghiệm; kết luận, hạn chế và tài liệu tham khảo. Trình bày ít nhất hai phép suy luận hoặc giải thích công thức liên quan trực tiếp đến bài làm. Phụ lục ghi phân công, đóng góp thực tế và nhật ký tiến độ của tám thành viên.

2. **Một tệp trình chiếu** dạng PPTX hoặc PDF, thiết kế cho **khoảng 15 phút thuyết trình**, gợi ý 12–18 slide. Phân bổ khoảng 2 phút cho câu hỏi và dữ liệu, 8 phút cho kết quả thống kê, 3 phút cho mô hình và thí nghiệm riêng, 2 phút cho kết luận và hạn chế. Phần trả lời câu hỏi được tổ chức sau bài trình bày, không tính trong 15 phút này. Không yêu cầu cả tám thành viên đều phải nói trong 15 phút, nhưng tất cả phải sẵn sàng trả lời về phần việc cá nhân và kết luận chung.

Ngoài hai tệp chính, nộp **một gói phụ lục tái lập ZIP**: mã nguồn hoặc notebook, hướng dẫn chạy và danh sách thư viện, hạt giống ngẫu nhiên, danh sách mẫu có giữ số lần rút trùng, bảng kết quả và nhật ký xử lý dữ liệu. Không cần nộp lại toàn bộ dữ liệu gốc đã phát. Nộp các tệp ít nhất 24 giờ trước buổi báo cáo được phân công; phiên bản nộp là phiên bản dùng để chấm.

Tiến độ bảy tuần. Tuần thực hiện 1: chốt câu hỏi và kiểm tra dữ liệu; tuần 2: thiết kế mẫu và ước lượng; tuần 3: kiểm định một mẫu và hai mẫu; tuần 4: ANOVA, tương quan và hồi quy; tuần 5: mô phỏng kiểm tra thủ tục và xây dựng mô hình; tuần 6: đánh giá, thí nghiệm riêng và viết báo cáo; tuần 7: kiểm tra chéo, chạy lại mã, hoàn thiện sản phẩm và tập thuyết trình. Số tuần thực hiện được tính từ khi nhận đề; lịch bảo vệ chính thức vẫn thuộc tuần học 14–15.

5. Rubric chấm điểm (thang 10)

Dữ liệu và năm nội dung thống kê chiếm **6,5 điểm (65%)**; mô hình, báo cáo và thuyết trình chiếm **3,5 điểm (35%)**. Tất cả 12 đề tài áp dụng cùng rubric; đánh giá sự đúng đắn và chất lượng lập luận, không thưởng chỉ vì mô hình phức tạp hoặc giá trị p nhỏ.

Tiêu chí	Điểm	Minh chứng để đạt điểm tối đa
Chuẩn bị dữ liệu và thiết kế mẫu	1,5	Kiểm tra thời gian, trùng bản ghi, thiếu dữ liệu và điều kiện đủ 24 giờ (0,5); chọn đúng biến, thời kỳ, ghép cặp hoặc mẫu độc lập và lưu mẫu tái lập (0,5); mô tả tự tương quan, phạm vi suy luận và ngăn rò rỉ dữ liệu (0,5).
Ước lượng điểm và khoảng	1,0	Tính đúng đặc trưng, khoảng tin cậy và đối chiếu bootstrap (0,6); giải thích mức tin cậy, sai số và ý nghĩa thực tế (0,4).
Kiểm định một mẫu	1,0	Đúng giả thuyết, thủ tục và điều kiện áp dụng (0,5); kết quả, khoảng tin cậy thích hợp và diễn giải có xét Holm (0,5).
Kiểm định hai mẫu	1,0	Phân biệt đúng ghép cặp và độc lập, lựa chọn đúng phép kiểm định theo đề (0,5); tính chênh lệch, khoảng tin cậy và diễn giải có xét Holm (0,5).
ANOVA một nhân tố	1,0	Đúng bảng ANOVA cổ điển và Welch ANOVA (0,5); kiểm tra giả thiết, so sánh cặp có Holm và giải thích khác biệt (0,5).

Tiêu chí	Điểm	Minh chứng để đạt điểm tối đa
Tương quan, hồi quy và mô phỏng thống kê	1,0	Pearson, khoảng bootstrap, OLS, phần dư và suy luận HC3 phù hợp (0,6); thí nghiệm Monte Carlo đúng mục tiêu, giải thích sai số mô phỏng và hạn chế (0,4).
Mô hình và thí nghiệm riêng	1,5	Mô hình đối chứng và mở rộng đúng, chọn tham số trên validation (0,5); đánh giá công bằng trên test, đúng chỉ số và độ bất định phù hợp (0,5); hoàn thành thí nghiệm riêng, giải thích lợi ích và giới hạn (0,5).
Báo cáo và khả năng tái lập	1,0	Lập luận, hình bảng và kết luận rõ ràng, trích dẫn đúng (0,5); mã chạy lại được, phụ lục đủ và đóng góp thành viên có minh chứng (0,5).
Trình chiếu, thuyết trình và bảo vệ	1,0	Slide dễ đọc, chọn kết quả chính và trình bày trong khoảng 15 phút (0,5); trả lời đúng, hiểu giả thiết và bảo vệ được kết luận (0,5).
Tổng	**10,0**	**Dữ liệu và thống kê: 6,5; các phần còn lại: 3,5.**

Cách cho điểm từng thành phần. Với mỗi phần điểm nhỏ trong bảng: đạt 100% nếu đúng, đầy đủ và kiểm chứng được; khoảng 75% nếu có sai sót nhỏ không đổi kết luận; khoảng 50% nếu mới hoàn thành một phần hoặc còn thiếu lập luận quan trọng; khoảng 25% nếu chỉ nêu phương pháp hoặc kết quả chưa kiểm chứng; 0% nếu không thực hiện hoặc không có minh chứng. Có thể cho điểm trung gian theo mức hoàn thành thực tế. Lỗi dữ liệu hoặc chọn mẫu được chấm ở tiêu chí tương ứng; chỉ ảnh hưởng tiếp đến tiêu chí khác khi làm kết quả của tiêu chí đó không còn hợp lệ, tránh trừ lặp một lỗi trình bày.

Đánh giá cá nhân. Điểm nhóm G được tính theo bảng trên. Điểm cá nhân $D_i = 0{,}8G + 0{,}2V_i$, trong đó V_i trên thang 10 phản ánh hiểu biết thống kê (6,5 điểm), hiểu mô hình và đánh giá (2 điểm), đóng góp có minh chứng và trả lời về khả năng tái lập (1,5 điểm). Đối chiếu nhật ký, mã nguồn và câu trả lời của từng sinh viên; không mặc định mọi thành viên đều có cùng điểm cá nhân.

Vì sao chuẩn bị dữ liệu là 1,5 điểm? Bộ dữ liệu đã được cung cấp ở dạng giờ và ngày nên nhiệm vụ chính là kiểm tra, giải thích và sử dụng đúng, không phải tự thu thập và xây dựng dữ liệu từ đầu. Do đó dành 1,5/10 điểm là phù hợp với môn thống kê. Không chấm cao chỉ vì có nhiều thao tác làm sạch; mọi thay đổi phải có lý do và có thể truy vết. Các nhóm không phải tự tạo thêm công việc làm sạch để đạt điểm.

III. Các đề tài

Đề tài 01. Phú An: quan hệ liên trạm và sự ổn định của hệ số hồi quy

Bối cảnh và mục tiêu. Có thể ước tính mức nền ngày ở Phú An từ các trạm khác bằng một mô hình có hệ số ổn định hay không? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là trung bình ngày tại Phú An; X là cùng chỉ tiêu tại Nhà Bè. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh hai trạm theo từng ngày

Chọn các ngày có số liệu hợp lệ ở cả hai trạm trong giai đoạn 2000–2020 và rút ngẫu nhiên 200 cặp cùng ngày có hoàn lại. Đặt $D = Y - X$ là chênh lệch chỉ tiêu ngày của hai trạm. Tính trung bình và độ lệch chuẩn của D, lập khoảng tin cậy 95%, rồi dùng kiểm định t ghép cặp để kiểm định $H_0 : E(D) = 0$. Giải thích vì sao sai số chuẩn phụ thuộc vào hiệp phương sai giữa hai trạm; thử tính sai số chuẩn như thể đây là hai mẫu độc lập để thấy việc bỏ cấu trúc cặp làm thay đổi kết quả thế nào.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định

$H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm cặp liên tục: dịch hai cột F cặp về cùng trung bình, giữ hàng cặp/covariance. R=1000, n=30,100,200; so paired t với Welch cố ý bỏ ghép. Đo tỷ lệ bác bỏ, variance của hiệu và sai số Monte Carlo; không gọi Welch là kiểm định chính hợp lệ cho thiết kế cặp. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Dùng sáu trạm còn lại, cùng chỉ tiêu tương ứng với biến Y của đề (trung bình, biên độ hoặc cực đại ngày); riêng đề 04 lấy các giá trị có độ trễ một ngày. Quy trình điền dữ liệu thiếu theo tập huấn luyện, chuẩn hóa theo tập huấn luyện. So OLS sáu biến đầu vào và hồi quy ridge với mục tiêu $(1/n)SSE + \lambda\|\beta\|^2$, hệ số chặn không phạt, lambda=0.001,0.01,0.1,1,10,100. Chọn bằng RMSE tập xác thực; hòa chọn lambda lớn hơn. Suy công thức theo SVD, báo condition number và kiểm lambda về 0. Không diễn giải hệ số hồi quy ridge bằng p-value OLS thông thường.

Phân tích riêng của đề tài. Giữ câu hỏi về độ ổn định hệ số, không chỉ độ khớp. Với cùng mẫu tập huấn luyện, lấy mẫu bootstrap theo hàng B=399 để so phân tán hệ số chuẩn hóa của OLS sáu biến và hồi quy ridge tại lambda đã khóa; ghi đây là độ nhạy với tái lấy mẫu lịch sử, không phải khoảng tin cậy chuỗi thời gian.

Yêu cầu kết luận. Chọn mô hình theo RMSE tập xác thực rồi báo đồng thời sai số tập kiểm tra và độ ổn định hệ số; nếu hệ số ổn định hơn nhưng sai số không giảm, trình bày đúng sự đánh đổi. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 02. Vũng Tàu: khác biệt giữa các tháng và cấu trúc chu kỳ năm

Bối cảnh và mục tiêu. Biên độ ngày có khác nhau giữa các nhóm tháng, và thêm cấu trúc mùa năm có cải thiện ước tính liên trạm? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là độ dao động trong ngày (giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất) tại Vũng Tàu; X là cùng chỉ tiêu tại Phú An. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh trung bình giữa hai trạm

Rút độc lập hai mẫu có hoàn lại, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 2000–2020, một mẫu từ trạm nghiên cứu và một mẫu từ trạm đối chiếu. Tính hiệu hai trung bình mẫu và khoảng tin cậy 95% bằng phương pháp Welch. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_X$ hai phía; báo cáo thống kê kiểm định, bậc tự do xấp xỉ và giá trị p. Thảo luận vì sao kiểm định Welch phù hợp khi không có cơ sở giả định hai phương sai bằng nhau, và không thay đổi sang kiểm định ghép cặp sau khi đã xem kết quả.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định

$H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm ANOVA: dịch riêng F của từng nhóm tháng về cùng trung bình, giữ phương sai/hình dạng riêng. R=1000, n=30,80,160 mỗi nhóm; so tỷ lệ bác bỏ của F cổ điển và Welch. Không gộp ba nhóm thành một nguồn rồi gọi là giả thuyết không dị phương sai. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Bổ sung $a\sin(2\pi q_d) + b\cos(2\pi q_d)$ vào hồi quy có hệ số chặn và X trạm đối chiếu, với $q_d = (\text{dayofyear} - 1)/(\text{số ngày của năm})$. Fit bằng OLS/QR. So mô hình đối chứng chỉ X, mô hình chỉ lịch, và X+lịch. Đây là điều hòa mùa năm trên chỉ tiêu ngày, không phải nhận dạng thành phần triều M2/S2 từ dữ liệu ngày. Tính biên độ $\sqrt{a^2 + b^2}$; khi gần 0 không diễn giải pha như một thời điểm chính xác.

Phân tích riêng của đề tài. Đối chiếu kết luận ANOVA với đồ thị trung bình 12 tháng. So mô hình chỉ có chu kỳ với mô hình có cả trạm đối chiếu và chu kỳ để tách giá trị của thông tin lịch và thông tin liên trạm; dùng cùng tập xác thực.

Yêu cầu kết luận. Báo mức cải thiện khi bổ sung lịch tháng và khi bổ sung trạm đối chiếu; không coi ý nghĩa ANOVA là bằng chứng mô hình mùa năm dự báo tốt. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 03. Bến Lức: độ nhạy của kết luận về ngày mực nước cao

Bối cảnh và mục tiêu. Nhận định về ngày mực nước cao ở Bến Lức có bền khi thay ngưỡng lịch sử và giảm số chiều đầu vào? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là mực nước lớn nhất trong 24 giờ đo tại Bến Lức; X là cùng chỉ tiêu tại Tân An. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng tỷ lệ ngày có mực nước cao

Với mỗi trạm, xác định ngưỡng riêng bằng phân vị 90% của mực nước cực đại ngày trong giai đoạn 1985–1999. Một ngày được xem là "ngày cao" khi mực nước cực đại *vượt* ngưỡng này. Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, rút ngẫu nhiên 200 ngày có hoàn lại.

Ước lượng tỷ lệ ngày cao và khoảng tin cậy Wilson 95%; đồng thời tính trung bình và phân vị 90% của các giá trị cực đại ngày để bổ sung góc nhìn về mức nước thực tế. Ngưỡng phân vị là quy ước phân tích, không phải cấp báo động ngập.

2. Kiểm định tỷ lệ ngày cao

Với mẫu đã lấy, kiểm định giả thuyết $H_0 : p_Y = 0{,}10$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định nhị thức chính xác. Báo cáo tỷ lệ mẫu, mức chênh lệch so với 10%, giá trị p và khoảng tin cậy 95%. Cần giải thích rằng 10% là mốc lý thuyết được ấn định, còn tỷ lệ vượt ngưỡng trong dữ liệu tham chiếu có thể không đúng bằng 10% do những giá trị bằng nhau tại ngưỡng.

3. So sánh tỷ lệ ngày cao giữa hai trạm

Rút hai mẫu ngẫu nhiên độc lập, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, một mẫu cho trạm nghiên cứu và một mẫu cho trạm đối chiếu. Dùng ngưỡng phân vị riêng của từng trạm để tạo chỉ báo ngày cao. Lập bảng 2×2 và sử dụng kiểm định Fisher chính xác hai phía cho giả thuyết hai tỷ lệ bằng nhau. Tính hiệu hai tỷ lệ và khoảng tin cậy bootstrap 95% (lấy mẫu lại độc lập trong từng nhóm 999 lần). Phân biệt sự khác nhau giữa tỷ lệ ngày cao và độ cao mực nước tuyệt đối.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm một tỷ lệ: sinh Bernoulli(0.10) dưới H0, R=1000 ở n=30,100,200; so mức ý nghĩa thực của nhị thức chính xác và score. Tính thêm khả năng phát hiện khác biệt tại p=0.15,0.20;

mọi dữ liệu ở vòng này là mô phỏng có nhãn. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. PCR: điền thiếu sáu trạm còn lại bằng trung vị tính từ tập huấn luyện, chuẩn hóa bằng tập huấn luyện, PCA chỉ ước lượng trên tập huấn luyện rồi hồi quy Y trên k điểm thành phần chính. Giữ chỉ báo thiếu làm covariate ngoài PCA nếu không hằng trong tập huấn luyện. Thử k=1,...,6, chọn theo quy tắc đề; mặc định RMSE tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn k nhỏ. So OLS sáu biến đầu vào và mô hình sử dụng một trạm đối chiếu trên cùng ngày. Kiểm rank thực tế, không dùng PC vượt rank; Không dùng giá trị Y để xác định các thành phần chính.

Phân tích riêng của đề tài. Ngưỡng chính là phân vị 90% tham chiếu. Lặp S1–S3 ở các phân vị 85% và 95% như hai phân tích nhạy cảm định trước; báo toàn bộ, không đổi ngưỡng chính. S4–S5 vẫn phân tích cực đại ngày liên tục.

Yêu cầu kết luận. Lập bảng mức thay đổi tỷ lệ, chênh lệch tỷ lệ và kết luận theo ngưỡng; đối chiếu với sai số của PCR cho cực đại ngày liên tục, không gọi mô hình cực đại ngày là mô hình xác suất vượt ngưỡng. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 04. Biên Hòa: thông tin cùng ngày và thông tin trễ một ngày

Bối cảnh và mục tiêu. Quan hệ cùng ngày giữa Biên Hòa và Thủ Dầu Một có chuyển thành khả năng dự báo trước một ngày? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là trung bình ngày tại Biên Hòa; X là cùng chỉ tiêu tại Thủ Dầu Một. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh hai trạm theo từng ngày

Chọn các ngày có số liệu hợp lệ ở cả hai trạm trong giai đoạn 2000–2020 và rút ngẫu nhiên 200 cặp cùng ngày có hoàn lại. Đặt $D = Y - X$ là chênh lệch chỉ tiêu ngày của hai trạm. Tính trung bình và độ lệch chuẩn của D, lập khoảng tin cậy 95%, rồi dùng kiểm định t ghép cặp để kiểm định $H_0 : E(D) = 0$. Giải thích vì sao sai số chuẩn phụ thuộc vào hiệp phương sai giữa hai trạm; thử tính sai số chuẩn như thể đây là hai mẫu độc lập để thấy việc bỏ cấu trúc cặp làm thay đổi kết quả thế nào.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm cặp liên tục: dịch hai cột F cặp về cùng trung bình, giữ hàng cặp/covariance. R=1000, n=30,100,200; so paired t với Welch cố ý bỏ ghép. Đo tỷ lệ bác bỏ, variance của hiệu và sai số Monte Carlo; không gọi Welch là kiểm định chính hợp lệ cho thiết kế cặp. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Dùng sáu trạm còn lại, cùng chỉ tiêu tương ứng với biến Y của đề (trung bình, biên độ hoặc cực đại ngày); riêng đề 04 lấy các giá trị có độ trễ một ngày. Quy trình điền dữ liệu thiếu theo tập huấn luyện, chuẩn hóa theo tập huấn luyện. So OLS sáu biến đầu vào và hồi quy ridge với mục tiêu $(1/n)SSE + \lambda\|\beta\|^2$, hệ số chặn không phạt, lambda=0.001,0.01,0.1,1,10,100. Chọn bằng RMSE tập xác thực; hòa chọn lambda lớn hơn. Suy công thức theo SVD, báo condition number và kiểm lambda về 0. Không diễn giải hệ số hồi quy ridge bằng p-value OLS thông thường.

Phân tích riêng của đề tài. Trong S5, tương quan cùng ngày là phân tích chính; tính thêm tương quan với X ngày trước như phân tích phụ. Ở phần mô hình, chỉ dùng giá trị các trạm ngày d-1 để dự báo Y ngày d; lập lưới lịch rồi mới dịch độ trễ.

Yêu cầu kết luận. So dự báo trước một ngày với mô hình đối chứng persistence của chính Biên Hòa và hồi quy một trạm trễ; giải thích vì sao tương quan cùng ngày cao không tự chứng minh dự báo tốt. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 05. Nhà Bè: kiểm tra giới hạn của quan hệ tuyến tính

Bối cảnh và mục tiêu. Sau khi mô tả khác biệt mùa và liên trạm, mô hình phi tuyến có cải thiện ước tính biên độ Nhà Bè? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là độ dao động trong ngày (giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất) tại Nhà Bè; X là cùng chỉ tiêu tại Vũng Tàu. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày

chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh trung bình giữa hai trạm

Rút độc lập hai mẫu có hoàn lại, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 2000–2020, một mẫu từ trạm nghiên cứu và một mẫu từ trạm đối chiếu. Tính hiệu hai trung bình mẫu và khoảng tin cậy 95% bằng phương pháp Welch. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_X$ hai phía; báo cáo thống kê kiểm định, bậc tự do xấp xỉ và giá trị p. Thảo luận vì sao kiểm định Welch phù hợp khi không có cơ sở giả định hai phương sai bằng nhau, và không thay đổi sang kiểm định ghép cặp sau khi đã xem kết quả.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm ANOVA: dịch riêng F của từng nhóm tháng về cùng trung bình, giữ phương sai/hình dạng riêng. R=1000, n=30,80,160 mỗi nhóm; so tỷ lệ bác bỏ của F cổ điển và Welch. Không gộp ba nhóm thành một nguồn rồi gọi là giả thuyết không dị phương sai. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Random Forest với sáu trạm còn lại, cùng loại chỉ tiêu của đề, trung vị tính từ tập huấn luyện và chỉ báo thiếu. So với OLS cùng biến đầu vào để kiểm lợi ích phi tuyến. Khóa 200 cây, độ sâu tối đa=3 hoặc 6, số quan sát tối thiểu trong lá=20 hoặc

50; chọn RMSE tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn cây nông/lá lớn hơn. Giữ hạt giống ngẫu nhiên cố định, không cần tìm kiếm thêm. Tự giải thích SSE khi chia nút và dự đoán trung bình tại lá; không suy importance là ảnh hưởng nhân quả.

Phân tích riêng của đề tài. Định trước biến đối chiếu Vũng Tàu. Vẽ residual của OLS theo biến đầu vào và theo nhóm tháng; trên tập xác thực so OLS sáu biến với Random Forest cùng sáu biến đầu vào để tránh đánh đồng lợi ích thêm biến với lợi ích phi tuyến.

Yêu cầu kết luận. Quyết định có cần mô hình phi tuyến từ sai số ngoài mẫu, không từ R bình phương tập huấn luyện. Trình bày ít nhất một vùng biến đầu vào mà mô hình phi tuyến không cải thiện. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 06. Tân An: ảnh hưởng của dữ liệu đầu vào bị gián đoạn

Bối cảnh và mục tiêu. Ước tính mức nền Tân An bị ảnh hưởng thế nào khi thông tin trạm đối chiếu bị thiếu theo khối? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là trung bình ngày tại Tân An; X là cùng chỉ tiêu tại Bến Lức. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh trung bình giữa hai trạm

Rút độc lập hai mẫu có hoàn lại, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 2000–2020, một mẫu từ trạm nghiên cứu và một mẫu từ trạm đối chiếu. Tính hiệu hai trung bình mẫu và

khoảng tin cậy 95% bằng phương pháp Welch. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_X$ hai phía; báo cáo thống kê kiểm định, bậc tự do xấp xỉ và giá trị p. Thảo luận vì sao kiểm định Welch phù hợp khi không có cơ sở giả định hai phương sai bằng nhau, và không thay đổi sang kiểm định ghép cặp sau khi đã xem kết quả.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm một trung bình: tạo F0 bằng y-muF+mu tham chiếu; R=1000 ở n=30,100,200. Đánh giá sai lầm loại I của t; thêm dịch 0.25 sigmaF và 0.5 sigmaF để đo khả năng phát hiện khác biệt. Mô phỏng dịch dữ liệu là giả thiết kiểm thử, không là lịch sử mực nước mới. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Bổ sung $a\sin(2\pi q_d) + b\cos(2\pi q_d)$ vào hồi quy có hệ số chặn và X trạm đối chiếu, với $q_d = (\text{dayofyear} - 1)/(\text{số ngày của năm})$. Fit bằng OLS/QR. So mô hình đối chứng chỉ X, mô hình chỉ lịch, và X+lịch. Đây là điều hòa mùa năm trên chỉ tiêu ngày, không phải nhận dạng thành phần triều M2/S2 từ dữ liệu ngày. Tính biên độ $\sqrt{a^2 + b^2}$; khi gần 0 không diễn giải pha như một thời điểm chính xác.

Phân tích riêng của đề tài. Trên tập xác thực, tạo bản kiểm thử che biến đầu vào Bến Lức trong 1,7,30 ngày liên tiếp, bắt đầu 01/07/2018; không sửa raw và không che trạm nghiên cứu. So quy trình xử lý cố định trước/sau che, giữ cùng các ngày có trạm nghiên cứu. Tân An thiếu 2022–2023 nên phải báo rõ số năm tập kiểm tra có thể đánh giá.

Yêu cầu kết luận. Báo mức suy giảm sai số theo độ dài khối thiếu, vai trò của thông tin lịch và giới hạn khi trạm nghiên cứu không quan sát. Không điền trạm nghiên cứu Tân An để tạo kết quả tập kiểm tra cho 2022–2023. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 07. Phú An: độ bền của phân tích biên độ trước nhiễu đầu vào

Bối cảnh và mục tiêu. Kết luận về liên hệ biên độ và chất lượng mô hình Phú An có bền khi predictor có sai số? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là độ dao động trong ngày (giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất) tại Phú An; X là cùng chỉ tiêu tại Thủ Dầu Một. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh hai trạm theo từng ngày

Chọn các ngày có số liệu hợp lệ ở cả hai trạm trong giai đoạn 2000–2020 và rút ngẫu nhiên 200 cặp cùng ngày có hoàn lại. Đặt $D = Y - X$ là chênh lệch chỉ tiêu ngày của hai trạm. Tính trung bình và độ lệch chuẩn của D, lập khoảng tin cậy 95%, rồi dùng kiểm định t ghép cặp để kiểm định $H_0 : E(D) = 0$. Giải thích vì sao sai số chuẩn phụ thuộc vào hiệp phương sai giữa hai trạm; thử tính sai số chuẩn như thể đây là hai mẫu độc lập để thấy việc bỏ cấu trúc cặp làm thay đổi kết quả thế nào.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm cặp liên tục: dịch hai cột F cặp về cùng trung bình, giữ hàng cặp/covariance. R=1000, n=30,100,200; so paired t với Welch cố ý bỏ ghép. Đo tỷ lệ bác bỏ, variance của hiệu và sai số Monte Carlo; không gọi Welch là kiểm định chính hợp lệ cho thiết kế cặp. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Dùng sáu trạm còn lại, cùng chỉ tiêu tương ứng với biến Y của đề (trung bình, biên độ hoặc cực đại ngày); riêng đề 04 lấy các giá trị có độ trễ một ngày. Quy trình điền dữ liệu thiếu theo tập huấn luyện, chuẩn hóa theo tập huấn luyện. So OLS sáu biến đầu vào và hồi quy ridge với mục tiêu $(1/n)SSE + \lambda\|\beta\|^2$, hệ số chặn không phạt, lambda=0.001,0.01,0.1,1,10,100. Chọn bằng RMSE tập xác thực; hòa chọn lambda lớn hơn. Suy công thức theo SVD, báo condition number và kiểm lambda về 0. Không diễn giải hệ số hồi quy ridge bằng p-value OLS thông thường.

Phân tích riêng của đề tài. Giữ trạm nghiên cứu và mô hình đã chốt. Tạo nhiễu Gaussian độc lập có độ lệch chuẩn bằng 0,5,10% độ lệch chuẩn tập huấn luyện của từng biến đầu vào, dùng hạt giống ngẫu nhiên con cố định và cùng dữ liệu có nhiễu cho các mô hình. Chặn biến đầu vào chỉ biên độ ngày nếu nhận giá trị âm sau khi thêm nhiễu về 0 và báo tỷ lệ bị chặn. Đây là kịch bản đo giả định, không là sai số thiết bị đã xác minh.

Yêu cầu kết luận. So thay đổi RMSE/bias theo mức nhiễu và sự ổn định của hệ số; không đồng nhất bootstrap bất định lấy mẫu với thí nghiệm nhiễu đo. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 08. Vũng Tàu: số chiều cần thiết để ước tính mực nước cao

Bối cảnh và mục tiêu. Thông tin sáu trạm còn lại có thể nén thành ít thành phần để ước tính max ngày ở Vũng Tàu mà không mất nhiều độ chính xác? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là mực nước lớn nhất trong 24 giờ đo tại Vũng Tàu; X là cùng chỉ tiêu tại Nhà Bè. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng tỷ lệ ngày có mực nước cao

Với mỗi trạm, xác định ngưỡng riêng bằng phân vị 90% của mực nước cực đại ngày trong giai đoạn 1985–1999. Một ngày được xem là "ngày cao" khi mực nước cực đại *vượt* ngưỡng này. Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, rút ngẫu nhiên 200 ngày có hoàn lại. Ước lượng tỷ lệ ngày cao và khoảng tin cậy Wilson 95%; đồng thời tính trung bình và phân vị 90% của các giá trị cực đại ngày để bổ sung góc nhìn về mức nước thực tế. Ngưỡng phân vị là quy ước phân tích, không phải cấp báo động ngập.

2. Kiểm định tỷ lệ ngày cao

Với mẫu đã lấy, kiểm định giả thuyết $H_0 : p_Y = 0{,}10$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định nhị thức chính xác. Báo cáo tỷ lệ mẫu, mức chênh lệch so với 10%, giá trị p và khoảng tin cậy 95%. Cần giải thích rằng 10% là mốc lý thuyết được ấn định, còn tỷ lệ vượt ngưỡng trong dữ liệu tham chiếu có thể không đúng bằng 10% do những giá trị bằng nhau tại ngưỡng.

3. So sánh tỷ lệ ngày cao giữa hai trạm

Rút hai mẫu ngẫu nhiên độc lập, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, một mẫu cho trạm nghiên cứu và một mẫu cho trạm đối chiếu. Dùng ngưỡng phân vị riêng của từng trạm để tạo chỉ báo ngày cao. Lập bảng 2×2 và sử dụng kiểm định Fisher chính xác hai phía cho giả thuyết hai tỷ lệ bằng nhau. Tính hiệu hai tỷ lệ và khoảng tin cậy bootstrap 95% (lấy mẫu lại độc lập trong từng nhóm 999 lần). Phân biệt sự khác nhau giữa tỷ lệ ngày cao và độ cao mực nước tuyệt đối.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng

Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm một tỷ lệ: sinh Bernoulli(0.10) dưới H0, R=1000 ở n=30,100,200; so mức ý nghĩa thực của nhị thức chính xác và score. Tính thêm khả năng phát hiện khác biệt tại p=0.15,0.20; mọi dữ liệu ở vòng này là mô phỏng có nhãn. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. PCR: điền thiếu sáu trạm còn lại bằng trung vị tính từ tập huấn luyện, chuẩn hóa bằng tập huấn luyện, PCA chỉ ước lượng trên tập huấn luyện rồi hồi quy Y trên k điểm thành phần chính. Giữ chỉ báo thiếu làm covariate ngoài PCA nếu không hằng trong tập huấn luyện. Thử k=1,...,6, chọn theo quy tắc đề; mặc định RMSE tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn k nhỏ. So OLS sáu biến đầu vào và mô hình sử dụng một trạm đối chiếu trên cùng ngày. Kiểm rank thực tế, không dùng PC vượt rank; Không dùng giá trị Y để xác định các thành phần chính.

Phân tích riêng của đề tài. So PCR k=1,2,3 và k=6 trên cùng sáu biến đầu vào chuẩn hóa; k=6 là đối chiếu gần OLS đầy đủ nếu đủ hạng. Quy tắc chọn k nhỏ nhất có RMSE tập xác thực không quá 105% mức tốt nhất; không chọn k bằng tập kiểm tra.

Yêu cầu kết luận. Báo k được chọn, phần phương sai biến đầu vào giữ lại và sai số trạm nghiên cứu. Giải thích vì sao giữ 85% phương sai biến đầu vào không tự bảo đảm giữ 85% thông tin dự đoán trạm nghiên cứu. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 09. Biên Hòa: chuyển thời kỳ và giới hạn ngoại suy của mô hình

Bối cảnh và mục tiêu. Mô hình biên độ Biên Hòa có giữ chất lượng khi phân phối predictor ở thời kỳ kiểm tra khác train? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả

thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là độ dao động trong ngày (giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất) tại Biên Hòa; X là cùng chỉ tiêu tại Vũng Tàu. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh trung bình giữa hai trạm

Rút độc lập hai mẫu có hoàn lại, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 2000–2020, một mẫu từ trạm nghiên cứu và một mẫu từ trạm đối chiếu. Tính hiệu hai trung bình mẫu và khoảng tin cậy 95% bằng phương pháp Welch. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_X$ hai phía; báo cáo thống kê kiểm định, bậc tự do xấp xỉ và giá trị p. Thảo luận vì sao kiểm định Welch phù hợp khi không có cơ sở giả định hai phương sai bằng nhau, và không thay đổi sang kiểm định ghép cặp sau khi đã xem kết quả.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm ANOVA: dịch riêng F của từng nhóm tháng về cùng trung bình, giữ phương sai/hình dạng riêng. R=1000, n=30,80,160 mỗi nhóm; so tỷ lệ bác bỏ của F cổ điển và Welch. Không gộp ba nhóm thành một nguồn rồi gọi là giả thuyết không dị phương sai. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Random Forest với sáu trạm còn lại, cùng loại chỉ tiêu của đề, trung vị tính từ tập huấn luyện và chỉ báo thiếu. So với OLS cùng biến đầu vào để kiểm lợi ích phi tuyến. Khóa 200 cây, độ sâu tối đa=3 hoặc 6, số quan sát tối thiểu trong lá=20 hoặc 50; chọn RMSE tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn cây nông/lá lớn hơn. Giữ hạt giống ngẫu nhiên cố định, không cần tìm kiếm thêm. Tự giải thích SSE khi chia nút và dự đoán trung bình tại lá; không suy importance là ảnh hưởng nhân quả.

Phân tích riêng của đề tài. Xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của từng biến đầu vào từ tập huấn luyện. Trong tập kiểm tra, gắn cờ ngày có ít nhất một biến đầu vào quan sát ngoài miền tập huấn luyện; báo số ngày, tình trạng thiếu dữ liệu và lỗi trong/ngoài miền. Không dùng giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của tập kiểm tra để mở rộng miền tập huấn luyện hoặc huấn luyện lại.

Yêu cầu kết luận. So Random Forest với OLS trên cùng ngày, theo năm và theo cờ ngoài miền; giải thích hạn chế ngoại suy của dự đoán trung bình tại lá. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 10. Thủ Dầu Một: xác suất ngày cao và cấu trúc mùa năm

Bối cảnh và mục tiêu. Tỷ lệ ngày cao ở Thủ Dầu Một khác Phú An ra sao, và thông tin mùa năm có giúp ước tính xác suất ngày cao? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là mực nước lớn nhất trong 24 giờ đo tại Thủ Dầu Một; X là cùng chỉ tiêu tại Phú An. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu

trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng tỷ lệ ngày có mực nước cao

Với mỗi trạm, xác định ngưỡng riêng bằng phân vị 90% của mực nước cực đại ngày trong giai đoạn 1985–1999. Một ngày được xem là "ngày cao" khi mực nước cực đại *vượt* ngưỡng này. Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, rút ngẫu nhiên 200 ngày có hoàn lại. Ước lượng tỷ lệ ngày cao và khoảng tin cậy Wilson 95%; đồng thời tính trung bình và phân vị 90% của các giá trị cực đại ngày để bổ sung góc nhìn về mức nước thực tế. Ngưỡng phân vị là quy ước phân tích, không phải cấp báo động ngập.

2. Kiểm định tỷ lệ ngày cao

Với mẫu đã lấy, kiểm định giả thuyết $H_0 : p_Y = 0{,}10$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định nhị thức chính xác. Báo cáo tỷ lệ mẫu, mức chênh lệch so với 10%, giá trị p và khoảng tin cậy 95%. Cần giải thích rằng 10% là mốc lý thuyết được ấn định, còn tỷ lệ vượt ngưỡng trong dữ liệu tham chiếu có thể không đúng bằng 10% do những giá trị bằng nhau tại ngưỡng.

3. So sánh tỷ lệ ngày cao giữa hai trạm

Ghép hai trạm theo cùng ngày hợp lệ, rồi rút 200 cặp quan sát có hoàn lại. Dùng ngưỡng phân vị riêng của từng trạm để biến mỗi cặp thành hai chỉ báo 0–1. Lập bảng tần số cặp cùng cao, cùng không cao và hai kiểu bất đồng; kiểm định sự bằng nhau của tỷ lệ ngày cao bằng McNemar chính xác hai phía. Ước lượng hiệu hai tỷ lệ cùng khoảng tin cậy bootstrap theo cặp (999 lần). Giải thích tại sao không được coi hai cột trong cùng một ngày là hai mẫu độc lập.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy

tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định $H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm cặp nhị phân: từ tập các cặp ngày hợp lệ, ước lượng bốn xác suất $q_{00}, q_{01}, q_{10}, q_{11}$. Để mô phỏng trường hợp hai tỷ lệ bằng nhau, giữ q_{00}, q_{11} và đặt $q_{01} = q_{10} = (q_{01} + q_{10})/2$. Sinh R=1000 mẫu cặp n=30,100,200; so McNemar chính xác với cách sai coi hai cột độc lập. Phép đối xứng hóa chỉ dùng trong mô phỏng, không sửa nhãn quan sát. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Logistic cho nhãn ngày cao của trạm nghiên cứu: hệ số chặn, X trạm đối chiếu chuẩn hóa và sin/cos mùa năm. Tối thiểu hóa trung bình negative log-likelihood Bernoulli cộng $\lambda\|\beta\|^2/2$, không phạt hệ số chặn, lambda=0.01,0.1,1; chọn log-loss tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn lambda lớn hơn. Baseline là tỷ lệ tập huấn luyện và LPM: OLS nhãn 0/1 theo X rồi chặn [0,1]. Báo Brier và log-loss; chỉ dùng ngưỡng 0.5 cho bảng phân loại phụ. Đổi tham số phạt thư viện phải khớp mục tiêu đã ghi.

Phân tích riêng của đề tài. S1–S3 dùng chỉ báo vượt phân vị 90% riêng từng trạm. S4–S5 dùng cực đại ngày liên tục. Phần mở rộng dùng logistic với biến đầu vào trạm đối chiếu và sin/cos mùa năm; báo Brier/log-loss, không so RMSE của cực đại ngày trực tiếp với Brier của nhị phân.

Yêu cầu kết luận. So xác suất dự đoán với tỷ lệ quan sát theo các nhóm xác suất, báo số ngày mỗi nhóm; so với mô hình đối chứng tỷ lệ tập huấn luyện và mô hình xác suất tuyến tính đã chặn [0,1]. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 11. Bến Lức: lựa chọn số trạm đầu vào theo ngân sách thông tin

Bối cảnh và mục tiêu. Dùng ít trạm hơn có đủ ước tính biên độ Bến Lức với sai số gần mô hình sáu trạm? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là độ dao động trong ngày (giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất) tại Bến Lức; X là cùng chỉ tiêu tại Tân An. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng các đặc trưng của trạm nghiên cứu

Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, lấy ngẫu nhiên 200 quan sát có hoàn lại của biến Y. Tính trung bình mẫu, trung vị, độ lệch chuẩn mẫu và khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t. Tiếp theo, lập khoảng tin cậy bootstrap percentile từ 999 mẫu bootstrap và so sánh hai kết quả. Nhóm cần giải thích sự khác biệt giữa trung bình và trung vị, đồng thời đối chiếu ước lượng mẫu với trung bình của toàn bộ các ngày hợp lệ để nhận xét về sai số lấy mẫu.

2. Kiểm định so với thời kỳ tham chiếu

Tính trung bình của Y từ các ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 1985–1999 và xem giá trị này là mốc tham chiếu cố định. Sử dụng mẫu 200 quan sát đã rút để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_{Y,1985--1999}$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định t một mẫu. Trình bày chênh lệch trung bình, khoảng tin cậy 95% và kết luận xem số liệu giai đoạn 2000–2020 có cho thấy khác biệt thống kê so với mốc tham chiếu hay không.

3. So sánh trung bình giữa hai trạm

Rút độc lập hai mẫu có hoàn lại, mỗi mẫu 200 ngày hợp lệ thuộc giai đoạn 2000–2020, một mẫu từ trạm nghiên cứu và một mẫu từ trạm đối chiếu. Tính hiệu hai trung bình mẫu và khoảng tin cậy 95% bằng phương pháp Welch. Kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_Y = \mu_X$ hai phía; báo cáo thống kê kiểm định, bậc tự do xấp xỉ và giá trị p. Thảo luận vì sao kiểm định Welch phù hợp khi không có cơ sở giả định hai phương sai bằng nhau, và không thay đổi sang kiểm định ghép cặp sau khi đã xem kết quả.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định

$H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm một trung bình: tạo F0 bằng y-muF+mu tham chiếu; R=1000 ở n=30,100,200. Đánh giá sai lầm loại I của t; thêm dịch 0.25 sigmaF và 0.5 sigmaF để đo khả năng phát hiện khác biệt. Mô phỏng dịch dữ liệu là giả thiết kiểm thử, không là lịch sử mực nước mới. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. Dùng sáu trạm còn lại, cùng chỉ tiêu tương ứng với biến Y của đề (trung bình, biên độ hoặc cực đại ngày); riêng đề 04 lấy các giá trị có độ trễ một ngày. Quy trình điền dữ liệu thiếu theo tập huấn luyện, chuẩn hóa theo tập huấn luyện. So OLS sáu biến đầu vào và hồi quy ridge với mục tiêu $(1/n)SSE + \lambda\|\beta\|^2$, hệ số chặn không phạt, lambda=0.001,0.01,0.1,1,10,100. Chọn bằng RMSE tập xác thực; hòa chọn lambda lớn hơn. Suy công thức theo SVD, báo condition number và kiểm lambda về 0. Không diễn giải hệ số hồi quy ridge bằng p-value OLS thông thường.

Phân tích riêng của đề tài. Tập ứng viên gồm trạm đối chiếu đã chốt, hai trạm có |Pearson| lớn nhất với trạm nghiên cứu trên tập huấn luyện, và cả sáu trạm. Việc xếp hạng chỉ dùng tập huấn luyện; xem đây là quy tắc chọn biến đầu vào, không là bằng chứng nhân quả hay một kiểm định bổ sung không hiệu chỉnh.

Yêu cầu kết luận. Chọn tập ít trạm nhất có RMSE tập xác thực không quá 105% mức tốt nhất trong các ứng viên, rồi chốt trước tập kiểm tra. Báo chi phí số trạm, sai số và ảnh hưởng Tân An thiếu trong tập kiểm tra. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Đề tài 12. Nhà Bè: độ ổn định của cấu trúc liên trạm qua thời kỳ

Bối cảnh và mục tiêu. Chênh lệch tỷ lệ ngày cao và cấu trúc tương quan liên trạm có ổn định đủ để hỗ trợ mô hình ước tính Nhà Bè? Đây là câu hỏi chính mà nhóm cần trả lời dựa trên kết quả thống kê và phần mô hình mở rộng.

Các biến được nghiên cứu. Y là mực nước lớn nhất trong 24 giờ đo tại Nhà Bè; X là cùng chỉ tiêu tại Phú An. Dữ liệu của hai trạm được so sánh theo đúng cách lấy mẫu nêu trong từng nhiệm vụ.

Phần A. Phân tích thống kê (65%)

1. Ước lượng tỷ lệ ngày có mực nước cao

Với mỗi trạm, xác định ngưỡng riêng bằng phân vị 90% của mực nước cực đại ngày trong giai đoạn 1985–1999. Một ngày được xem là "ngày cao" khi mực nước cực đại *vượt* ngưỡng này. Từ các ngày hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, rút ngẫu nhiên 200 ngày có hoàn lại. Ước lượng tỷ lệ ngày cao và khoảng tin cậy Wilson 95%; đồng thời tính trung bình và phân vị 90% của các giá trị cực đại ngày để bổ sung góc nhìn về mức nước thực tế. Ngưỡng phân vị là quy ước phân tích, không phải cấp báo động ngập.

2. Kiểm định tỷ lệ ngày cao

Với mẫu đã lấy, kiểm định giả thuyết $H_0 : p_Y = 0{,}10$ so với đối thuyết hai phía bằng kiểm định nhị thức chính xác. Báo cáo tỷ lệ mẫu, mức chênh lệch so với 10%, giá trị p và khoảng tin cậy 95%. Cần giải thích rằng 10% là mốc lý thuyết được ấn định, còn tỷ lệ vượt ngưỡng trong dữ liệu tham chiếu có thể không đúng bằng 10% do những giá trị bằng nhau tại ngưỡng.

3. So sánh tỷ lệ ngày cao giữa hai trạm

Ghép hai trạm theo cùng ngày hợp lệ, rồi rút 200 cặp quan sát có hoàn lại. Dùng ngưỡng phân vị riêng của từng trạm để biến mỗi cặp thành hai chỉ báo 0–1. Lập bảng tần số cặp cùng cao, cùng không cao và hai kiểu bất đồng; kiểm định sự bằng nhau của tỷ lệ ngày cao bằng McNemar chính xác hai phía. Ước lượng hiệu hai tỷ lệ cùng khoảng tin cậy bootstrap theo cặp (999 lần). Giải thích tại sao không được coi hai cột trong cùng một ngày là hai mẫu độc lập.

4. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm tháng

Chia các ngày hợp lệ tại trạm nghiên cứu thành ba nhóm tháng: tháng 1–4, tháng 5–8 và tháng 9–12. Từ mỗi nhóm rút 80 quan sát có hoàn lại của *chỉ tiêu liên tục* Y, rồi tính các số đặc trưng và vẽ biểu đồ hộp để so sánh. Lập bảng ANOVA một nhân tố, tính tổng bình phương giữa nhóm và trong nhóm, bậc tự do cùng một thước đo mức độ ảnh hưởng. Sử dụng Welch ANOVA làm kiểm định chính về sự bằng nhau của ba trung bình, đồng thời thực hiện ba phép so sánh hai nhóm bằng Welch và hiệu chỉnh Holm. Nhóm cần kiểm tra đồ thị phần dư, sự khác biệt phương sai và giải thích khi nào ANOVA cổ điển có thể kém phù hợp.

5. Tương quan và hồi quy tuyến tính giữa hai trạm

Chỉ giữ những ngày mà hai trạm đều có dữ liệu hợp lệ trong giai đoạn 2000–2020, sau đó rút 200 *cặp quan sát cùng ngày* có hoàn lại. Tính hệ số tương quan Pearson, lập khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap lấy lại cả cặp (999 lần), và vẽ biểu đồ phân tán. Ước lượng hồi quy tuyến tính $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ bằng bình phương tối thiểu, kiểm tra bằng một phương pháp tính số ổn định (chẳng hạn QR). Giải thích các hệ số, R^2, đồ thị phần dư và kiểm định

$H_0 : \beta_1 = 0$ với sai số chuẩn HC3. Không diễn giải tương quan hay hệ số hồi quy như quan hệ nhân quả.

6. Thí nghiệm kiểm chứng phương pháp

Kiểm cặp nhị phân: từ tập các cặp ngày hợp lệ, ước lượng bốn xác suất $q_{00}, q_{01}, q_{10}, q_{11}$. Để mô phỏng trường hợp hai tỷ lệ bằng nhau, giữ q_{00}, q_{11} và đặt $q_{01} = q_{10} = (q_{01} + q_{10})/2$. Sinh R=1000 mẫu cặp n=30,100,200; so McNemar chính xác với cách sai coi hai cột độc lập. Phép đối xứng hóa chỉ dùng trong mô phỏng, không sửa nhãn quan sát. Nhóm trình bày bảng tỷ lệ bác bỏ, đồ thị theo cỡ mẫu và nhận xét về mức độ phù hợp của phép kiểm định đã chọn.

Phần B. Mô hình và phân tích mở rộng (35%)

Xây dựng mô hình. PCR: điền thiếu sáu trạm còn lại bằng trung vị tính từ tập huấn luyện, chuẩn hóa bằng tập huấn luyện, PCA chỉ ước lượng trên tập huấn luyện rồi hồi quy Y trên k điểm thành phần chính. Giữ chỉ báo thiếu làm covariate ngoài PCA nếu không hằng trong tập huấn luyện. Thử k=1,...,6, chọn theo quy tắc đề; mặc định RMSE tập xác thực nhỏ nhất, hòa chọn k nhỏ. So OLS sáu biến đầu vào và mô hình sử dụng một trạm đối chiếu trên cùng ngày. Kiểm rank thực tế, không dùng PC vượt rank; Không dùng giá trị Y để xác định các thành phần chính.

Phân tích riêng của đề tài. Sau S5, tính ma trận tương quan sáu biến đầu vào trên mẫu vector chung và PCA tập huấn luyện. Bootstrap 200 hàng tập huấn luyện để xem phân tán tỷ lệ phương sai PC1 và hướng hệ số tải; căn chỉnh dấu, báo trị riêng gần nhau. Đây là độ nhạy của cấu trúc lịch sử, không chứng minh ổn định chuỗi tương lai.

Yêu cầu kết luận. Đối chiếu kết quả McNemar, khoảng hiệu tỷ lệ, cấu trúc PCA và sai số PCR qua năm; báo trường hợp cấu trúc có vẻ ổn định nhưng dự đoán trạm nghiên cứu vẫn kém. Nhóm cần kết nối phát hiện của năm nội dung thống kê với kết quả mô hình, chỉ ra kết quả nào được dữ liệu ủng hộ và kết quả nào chưa đủ cơ sở để khẳng định.

IV. Những lưu ý khi trình bày kết quả

Các kết luận suy luận thống kê ở phần A được hiểu trong phạm vi các ngày hợp lệ của giai đoạn 2000–2020 và cách lấy mẫu đã quy định. Việc lấy mẫu có hoàn lại tạo ra các lượt rút độc lập có điều kiện trên tập dữ liệu đã chọn, nhưng không làm cho chuỗi quan trắc gốc trở thành chuỗi độc lập theo thời gian. Khi đánh giá mô hình bằng dữ liệu liên tiếp theo ngày, cần chú ý sự phụ thuộc thời gian và các giai đoạn thiếu dữ liệu.

Ngưỡng ngày cao được xác định từ số liệu lịch sử của từng trạm, không đại diện cho ngưỡng pháp lý hay vận hành. Chênh lệch giữa hai thời kỳ hoặc hai trạm không đủ để xác định nguyên nhân do biến đổi khí hậu, đô thị hóa hay thay đổi hệ quy chiếu đo. Một kết luận có ý nghĩa thống kê không nhất thiết có ý nghĩa thực tế lớn; ngược lại, kết quả không có ý nghĩa thống kê cũng không chứng minh rằng hai đại lượng hoàn toàn giống nhau.

Các phép mô phỏng, thao tác che dữ liệu và thêm nhiễu phải được thực hiện trên bản sao riêng, ghi rõ đây là kịch bản kiểm thử; không thay đổi tệp dữ liệu ban đầu. Sinh viên được

sử dụng Python, R hoặc MATLAB, nhưng phải mô tả đủ quy trình và công thức để người đọc có thể kiểm tra hoặc tái lập kết quả.